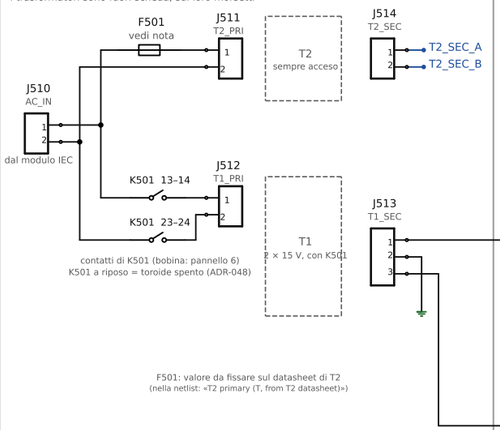
ALIMENTATORE — schematico completo (seconda scheda)

disegnato da circuits/preamp/psu.net: 187 parti, tutte; ogni piedino collegato è un terminale, ogni piedino libero degli integrati ha la sua croce. Le reti con lo stesso nome sono la stessa rete. Verificato contro la netlist nei due sensi (scripts/check_schematic.py, run_tests.sh 2d).

1 Rete e trasformatori

i trasformatori sono fuori scheda, sui loro morsetti



F501: valore da fissare sul datasheet di T2 (nella netlist: «T2 primary (T, from T2 datasheet)»)

Legenda

- GND — la massa audio (rail, serbatoi, J1)
- RLY_RET — il ritorno delle bobine e della logica; tocca GND solo in NT501

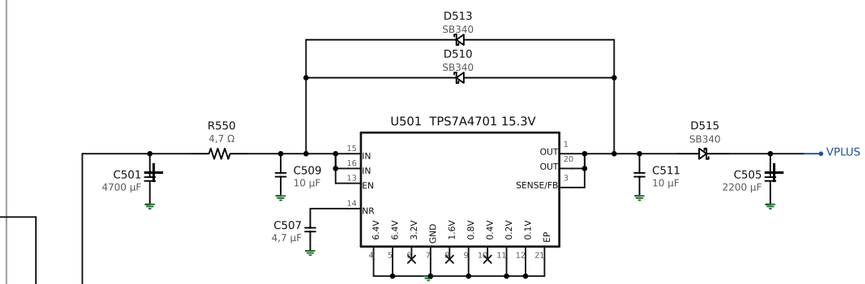
NOME una rete per nome: la stessa scritta in due punti è un filo

× piedino libero (nessuna rete nella netlist)

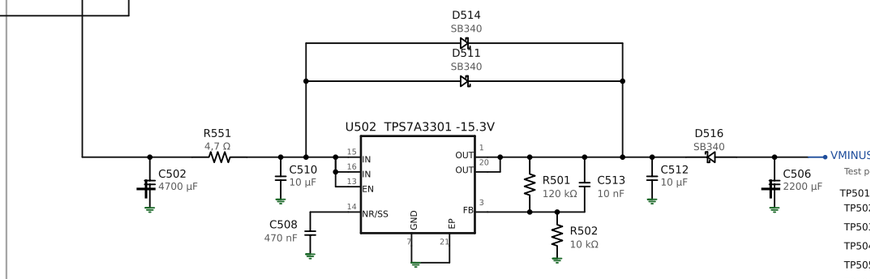
i punti di giunzione li mette il disegno dove si incontrano tre fili

2 Rail audio ±15,3 V

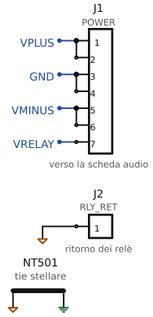
ponte, serbatoi, R in serie, regolatori lineari a basso rumore; uno Schottky in serie dopo ciascuno e due sui piedini (ADR-093); tenute 2200 µF; verso la scheda audio da J1



ANY-OUT a massa: 6,4V + 6,4V + 0,8V + 0,2V + 0,1V + 1,4 V = 15,3 V



FB di U502: 1,176 V × (1 + R501 / R502) = 15,29 V (il valore «−15.3V» è il nome della parte)

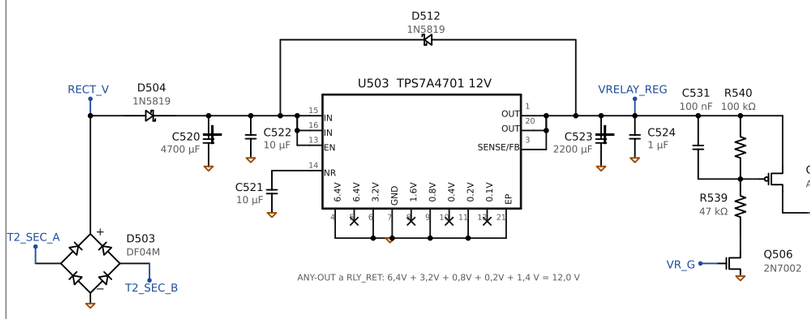


Test point (ADR-107): sulla scheda accanto al loro riferimento

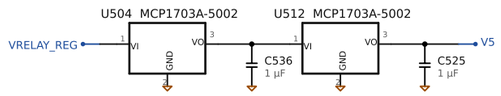
TP501	VPLUS	TP510	PERMIT_T
TP502	VMINUS	TP511	RLY_RET
TP503	GND	TP512	MUTE_CMD
TP504	VRELAY	TP513	PERMIT_CMD
TP505	VRELAY_REG	TP514	MAINS_G
TP506	RLY_RET	TP515	MAINS_COIL
TP507	V5	TP516	VR_G
TP508	MUTE_G	TP517	RLY_RET
TP509	PERMIT_G		

3 VRELAY e i 5 V della logica

da T2: ponte, Schottky, serbatoio proprio, U503 12 V; U504 + U512 in serie per V5 (ADR-094); Q505 stacca VRELAY in standby (NC-037)



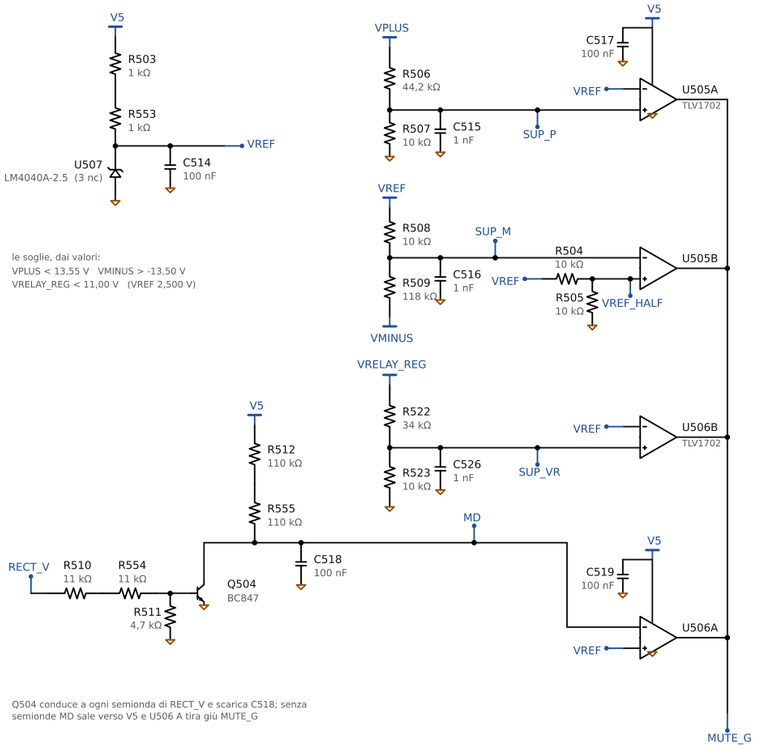
ANY-OUT a RLY_RET: 6,4V + 3,2V + 0,8V + 0,2V + 1,4 V = 12,0 V



due regolatori in serie: un corto di U504 non porta 12 V alla logica (ADR-094)

4 Riferimento, sorvegliante, rivelatore di rete

quattro comparatori open-drain in OR su MUTE_G: il mute in hardware (ADR-048 p. 5)

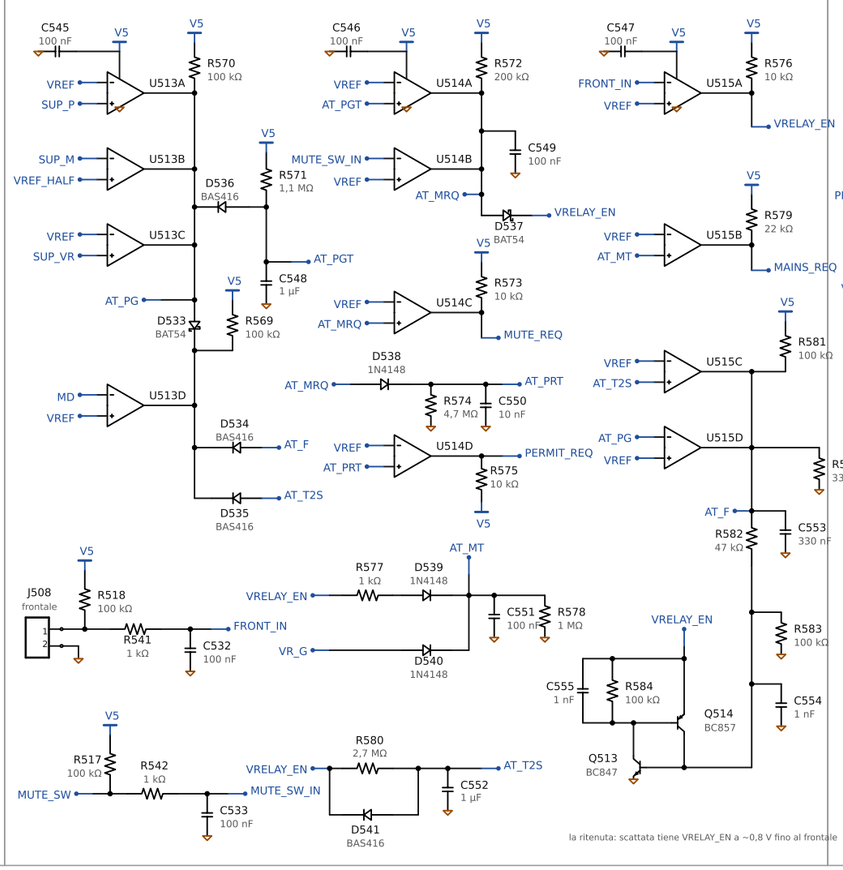


le soglie, dai valori:
VPLUS < 13,55 V VMINUS > -13,50 V
VRELAY_REG < 11,00 V (VREF 2,500 V)

Q504 conduce a ogni semionda di RECT_V e scarica C518; senza semionde MD sale verso V5 e U506 A tira giù MUTE_G

5 Il temporizzatore a comparatori (ADR-102)

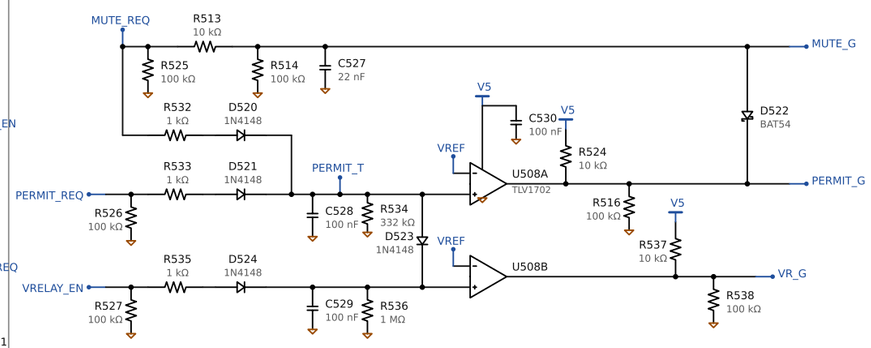
tre TLV1704 open-drain: alimentazione buona, le richieste, K501, armato, il guasto e la ritenuta; i valori sono quelli del banco di L54a



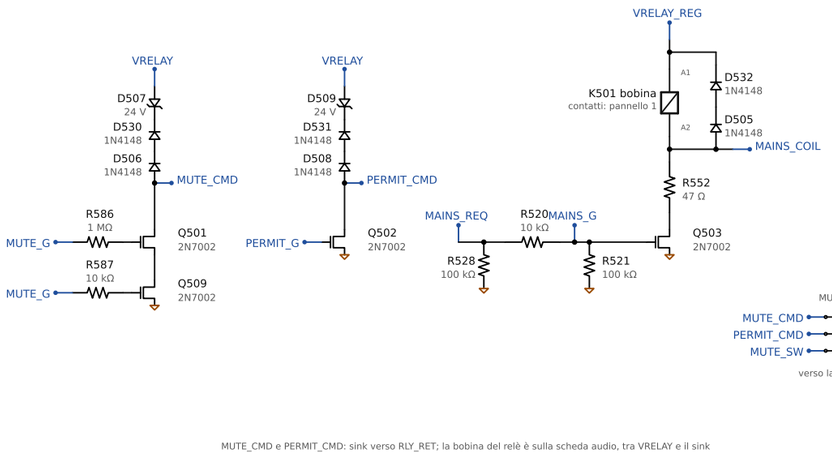
la ritenuta: scattata tiene VRELAY_EN a ~0,8 V fino al frontale

6 I ritardi in hardware e i comandi dei relè

Δ: PERMIT_CMD non prima di Δ dopo la caduta di MUTE_REQ; Δ₂: VRELAY dopo PERMIT (ADR-049); i sink a bassa tensione e la bobina di K501



τ di Δ = R534 · C528 = 33,2 ms; τ di Δ₂ = R536 · C529 = 100,0 ms



MUTE_CMD e PERMIT_CMD: sink verso RLY_RET; la bobina del relè è sulla scheda audio, tra VRELAY e il sink